7.

참고 해설 1:

아래 방정식으로부터

$$F = ma\,, \tag{1}$$

$$a = \frac{v^2}{r}\,, \tag{2}$$

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2}\,, \tag{3}$$

전자의 총에너지는 다음과 같다.

$$U = \frac{-e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_0}\,. \tag{4}$$

조건 $E_B = -U = 13.6\text{eV}$ 로부터 수소 원자의 궤도 반지름과 속력은 각각

$$r_0 = 5.29\times10^{-11}\text{m}\,, \tag{5}$$

$$v_0 = 2.19\times10^{6}\text{m/s}\,. \tag{6}$$

라머 공식으로 구한 초기 복사 출력은

$$P = \frac{e^2a^2}{6\pi c^3\varepsilon_0} = \frac{e^6}{96\pi^3c^3\varepsilon_0^3m^2r_0^4}\,. \tag{7}$$

짧은 시간 Δt 동안 복사로 전자의 총에너지 U가 감소한다.

$$\Delta U = -P\times\Delta t\,, \tag{8}$$

$$\Delta U = \frac{-e^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r-\Delta r}-\frac{1}{r}\right) = \frac{-e^2}{8\pi\varepsilon_0 r^2}\Delta r\,, \tag{9}$$

Δr은 궤도 반지름 감소량이다. 시간과 반지름 r의 변화 관계는

$$\Delta t = \frac{12\pi^2c^3\varepsilon_0^2m^2r^2}{e^4}\Delta r = A\times4\pi r^2\Delta r\,, \tag{10}$$

여기서 $A = \dfrac{3\pi c^3\varepsilon_0^2m^2}{e^4}$.

반지름 r_0 인 구에서 $4\pi r^2\Delta r$ 은 중심에서 거리 r인 얇은 구 껍질의 부피다.

r_0 에서 까지 합하면 부피는 $\dfrac{4}{3}\pi r_0^3$ 다. 이에 대응해 전자 궤도가

r_0 에서 0까지 줄어드는 시간은